



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROJE ÖDEVİ

GEREKSİNİM RAPORU

GRUP 8

22360859035 – Tuğba Nur AYIK

22360859032 – Muhammet Fatih GÖRAL

22360859047 – Kubilay İNANÇ

22360859401 – Suhail KHALEQI

22360859037 – Ali YILMAZ

23360859019 – Melike Rana YOZGATLI

23360859716 – Raul NAMAZZADA

23360859736 – Kübra KAYA

23360859402 – İmer İMERİ

ÖNSÖZ

Bu doküman, Pick a Bite sisteminin analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerinde temel başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır. Doküman; yazılım geliştirme ekibi, sistem tasarım ekibi, test ekibi ve proje paydaşları için sistemin kapsamını, işlevsel sınırlarını ve temel gereksinimlerini açık biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yazılım geliştirme ekibi bu dokümanı sistemin teknik gereksinimlerini, modüller arası ilişkileri ve kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kullanacaktır. Test ekibi ise burada tanımlanan işlevsel gereksinimler ve kabul kriterleri doğrultusunda doğrulama ve değerlendirme süreçlerini yürütecektir.

Bu gereksinim dokümanının temel amacı, projenin kapsamını netleştirmek, sistemin hangi problemleri çözeceğini ve hangi işlevleri yerine getireceğini belirlemek, ayrıca ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek tasarım, kodlama, entegrasyon ve test çalışmalarına sağlam bir temel oluşturmaktır.

GİRİŞ

Pick A Bite, kullanıcıların restoran menülerini daha hızlı, bilinçli ve kişisel ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirebilmelerini amaçlayan yapay zekâ destekli, konum tabanlı bir yemek öneri ve menü karşılaştırma sistemidir.

Günümüzde mevcut restoran ve menü uygulamalarının büyük bir bölümü yalnızca restoran listeleme, menü görüntüleme veya kullanıcı yorumları sunmaktadır. Ancak kullanıcılar özellikle yoğun menüler, bütçeye uygun seçenek bulma güçlüğü, alerjen bilgilerine erişememe ve alternatif restoranları hızlı karşılaştıramama gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.

Pick A Bite bu probleme çözüm olarak geliştirilmiştir. Sistem, kullanıcının bulunduğu restorandaki menüyü QR kod aracılığıyla görüntülemesine veya çevresindeki restoranları harita tabanlı arayüz üzerinden keşfetmesine olanak sağlar. Kullanıcı, eriştiği menü üzerinde doğal dil ile çalışan yapay zekâ destekli sistemden öneri alabilir.

Örneğin kullanıcı, “250 TL bütçem var, glütensiz ve yüksek proteinli bir yemek istiyorum” şeklinde bir talepte bulunduğu anda sistem bu isteği analiz eder; menüdeki ürünleri fiyat, içerik, alerjen ve besin değeri bakımından değerlendirerek uygun seçenekleri önerir.

Pick A Bite yalnızca tek bir restoranla sınırlı değildir. Kullanıcı, bulunduğu konuma yakın restoranları görüntüleyebilir; farklı restoranların menülerini, fiyatlarını ve ürün içeriklerini karşılaştırarak kendisi için en uygun alternatifi seçebilir. Böylece sistem yalnızca menü görüntüleyen bir uygulama değil, aynı zamanda karar destek mekanizması olarak çalışır.

Teknik olarak sistem, restoran verilerini açık kaynaklardan ve dijital menü kaynaklarından elde eder; bu veriler yapay zekâ yardımıyla işlenerek daha anlamlı hale getirilir. Menü içeriklerinden tahmini kalori ve alerjen bilgileri üretilir. Ayrıca konum tabanlı algoritmalar kullanılarak kullanıcının yakın çevresindeki alternatif restoranlar listelenebilir.

Bu yönüyle Pick A Bite; QR tabanlı menü erişimi, yapay zekâ destekli öneri mekanizması, konum tabanlı restoran keşfi, menü karşılaştırma ve kişiselleştirilmiş filtreleme özelliklerini bir araya getiren bütünleşik bir yazılım projesidir.

KULLANICI GEREKSİNİM TANIMLARI

1. Kullanıcı Tercih ve Profil Yönetimi

- Kullanıcı, uygulama içerisinde kendisine ait temel tercih bilgilerini tanımlayabilmelidir. Bu tercihler arasında vegan, vejetaryen, glütensiz, helal, laktozsuz gibi beslenme tercihleri ile fındık, süt ürünleri, gluten gibi alerjen bilgileri yer almalıdır.
- Kullanıcının belirlediği tercih bilgileri güvenli biçimde saklanmalı ve uygulama yeniden açıldığında korunmalıdır.
- Sistem, kullanıcının tanımladığı tercihleri sonraki öneri süreçlerinde dikkate almalıdır.

2. Konum Bazlı Restoran Keşfi

- Kullanıcı, uygulamaya konum izni verdiğinde bulunduğu çevredeki restoranları harita üzerinde görüntüleyebilmelidir.
- Sistem, kullanıcının mevcut konumunu kullanarak yakın çevredeki restoranları listeleyebilmelidir.
- Restoranlar harita üzerinde pin ile gösterilmeli; kullanıcı isterse restoranları liste görünümünde de inceleyebilmelidir.
- Restoran kartlarında restoran adı, yaklaşık mesafe bilgisi ve uygunluk durumu yer almalıdır.

- Kullanıcının tercihleri ile uyumlu restoranlar sistem tarafından daha belirgin biçimde işaretlenebilmelidir.

3. QR Kod ile Restorana Erişim

- Kullanıcı, bulunduğu restorana ait QR kodu uygulama üzerinden okutabilmelidir.
- Sistem, okutulan QR kod içeriğini analiz ederek ilgili restoranın menü ekranını açabilmelidir.
- QR kod geçersiz, silinmiş veya sistemde kayıtlı olmayan bir restorana ait ise kullanıcıya anlaşılır bir hata mesajı gösterilmelidir.
- QR kod üzerinden erişim, kullanıcının menüye hızlı ulaşmasını sağlamalıdır.

4. Menü Görüntüleme

- Kullanıcı, seçtiği restoranın menüsünü uygulama üzerinden görüntüleyebilmelidir.
- Menü ürünleri kategori bazlı listelenebilmelidir.
- Her ürün için en az aşağıdaki bilgiler gösterilmelidir:
 - ürün adı,
 - kısa açıklama,
 - fiyat bilgisi,
 - tahmini kalori bilgisi,
 - mevcutsa alerjen bilgileri.
- Kullanıcı, ürün detay ekranı üzerinden ürün hakkında daha ayrıntılı bilgiye erişebilmelidir.
- Menü verileri güncel olmalı ve veri kaynağında yapılan değişiklikler sisteme belirli aralıklarla yansıtılabilmelidir.

5. Yapay Zekâ Destekli Menü Analizi

- Sistem, restoran menülerinden elde edilen ürün bilgilerini yapay zekâ yardımıyla analiz edebilmelidir.
- Menü ürünleri için tahmini kalori, temel besin değeri ve olası alerjen bilgileri üretilebilmelidir.
- Üretilen bilgiler kesin sağlık tavsiyesi olarak sunulmamalı; yalnızca bilgilendirme amaçlı gösterilmelidir.
- Sistem, kullanıcıya gerekli durumlarda içeriklerin tahmini olduğuna dair uyarı gösterebilmelidir.

6. Yapay Zekâ Destekli Chatbot

- Kullanıcı, uygulama içerisinde doğal dil kullanarak sistemle iletişim kurabilmelidir.
- Kullanıcı; bütçe, beslenme tercihi, alerjen bilgisi veya yemek türü gibi kriterleri sohbet ekranı üzerinden belirtebilmelidir.
- Sistem, kullanıcının verdiği ifadeyi analiz ederek mevcut menü ile eşleştirebilmelidir.
- Kullanıcı örneğin “250 TL altında glütensiz bir yemek öner” veya “hafif bir şey yemek istiyorum” gibi sorgular gönderebilmelidir.

7. Kişiselleştirilmiş Yemek Önerileri

- Sistem, kullanıcının tercihlerini, alerjen bilgilerini, bütçesini ve mevcut restoran menüsünü birlikte değerlendirerek öneri sunabilmelidir.
- Önerilen ürünler kullanıcının belirttiği kriterlerle uyumlu olmalıdır.
- Eğer uygun ürün bulunamazsa sistem kullanıcıya bunu açık şekilde bildirmeli ve kriterlerini değiştirmesini önermelidir.
- Alerjen veya hassasiyet içeren durumlarda kullanıcıya ek bilgilendirme mesajı gösterilmelidir.

8. Çoklu Restoran Karşılaştırma

- Kullanıcı yalnızca bulunduğu restoranı değil, yakın çevredeki diğer restoranları da karşılaştırabilmelidir.
- Sistem, kullanıcının konumunu temel alarak belirli bir yarıçap içerisindeki alternatif restoranları listeleyebilmelidir.
- Karşılaştırma sırasında aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır:
 - restoran adı,
 - ürün adı,
 - fiyat,
 - mesafe,
 - uygunluk bilgisi.
- Sistem, en az iki farklı restoran verisini karşılaştırabilecek şekilde çalışmalıdır.

9. Veri Toplama ve Menü Güncelliği

- Sistem, restoranlara ait dijital menü verilerini açık veri kaynakları, restoran web siteleri veya erişilebilir menü bağlantıları üzerinden toplayabilmelidir.
- Elde edilen veriler belirli aralıklarla güncellenebilmelidir.
- Menü bilgileri eksik veya erişilemez durumdaysa sistem bunu kullanıcıya bildirebilmelidir.

10. Hata ve Uyarı Yönetimi

- Sistem, kullanıcı işlemleri sırasında oluşabilecek hataları anlaşılır biçimde göstermelidir.
- Aşağıdaki durumlarda kullanıcıya uygun mesaj verilmelidir:
 - geçersiz QR kod,
 - konum izni reddedilmesi,
 - internet bağlantı problemi,
 - menü verisine erişilememe,
 - geçersiz kullanıcı girdisi.
- Hata mesajları teknik terimlerden uzak, kullanıcı tarafından kolay anlaşılır olmalıdır.
- Sistem hata durumunda tamamen durmamalı; kullanıcıyı mümkün olduğunca alternatif işlem adımlarına yönlendirmelidir.

SİSTEM MİMARİSİ

1. Sunum Katmanı

- Sunum katmanı, kullanıcının sistem ile etkileşime geçtiği mobil uygulama arayüzüdür.
- Pick A Bite, mobil uygulama olarak geliştirilmiştir ve kullanıcı bu katman üzerinden kayıt olabilir, giriş yapabilir, tercihlerini belirleyebilir, QR kod okutabilir, harita üzerinden restoranları görüntüleyebilir ve menüleri inceleyebilir.
- Uygulama React Native ile geliştirilecektir. Bu sayede tek kod tabanı ile hem Android hem de iOS platformlarında çalışabilen bir yapı sağlanır.

2. Backend Katmanı

- Sistem çekirdeği, uygulamanın tüm iş mantığını yöneten ve dış servislerle iletişimi sağlayan backend katmanıdır.
- Backend geliştirmesinde Node.js ve Express.js teknolojileri kullanılacaktır.
- Bu katman aşağıdaki temel işlemlerden sorumludur:
 - Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri,

- QR kod doğrulama ve restoran eşleştirme,
 - Restoran ve menü verilerinin yönetimi,
 - Yapay zekâ servisleri ile iletişim,
 - Kullanıcı isteklerinin işlenmesi ve uygun cevapların üretilmesi,
 - Veritabanı ile veri alışverişi.
- Kullanıcı kimlik doğrulama işlemleri JWT tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. Bu sayede kullanıcı oturumları güvenli bir şekilde yönetilecektir.

3. Veri Katmanı

- Veri katmanı, sistemdeki tüm bilgilerin saklandığı veritabanı bölümüdür.
- Bu projede PostgreSQL kullanılacaktır.
- Kullanıcı, restoran, menü ve tercih verileri bu veritabanında saklanacaktır.

4. Yapay Zekâ ve İşleme Katmanı

- Yapay zekâ katmanı, kullanıcının doğal dilde yazdığı mesajları analiz eder ve menü verileri ile eşleştirerek öneriler üretir. Bu katmanda NLP tabanlı metin analizinden yararlanır.
- Chatbot; kullanıcının bütçe, alerjen, yemek türü ve özel tercihlerini anlamaya çalışır. Ardından sistemde bulunan menü verileri üzerinden uygun ürünleri seçer ve kullanıcıya öneri olarak sunar.
- Menü fotoğrafı yükleme özelliği kullanıldığında OCR teknolojisi ile görseldeki metinler dijital veriye dönüştürülebilir. Ancak OCR çıktıları kesin bilgi olarak kabul edilmemelidir.

SİSTEM GEREKSİNİM DETAYLARI

1. Fonksiyonel Gereksinimler

- Sistem, kullanıcıların kaydolmasına, giriş yapmasına ve beslenme tercihleri, alerjen bilgileri ve bütçe sınırlarını belirlemesine izin vermelidir.
- Sistem, kullanıcının konum izni vermesi durumunda çevresindeki restoranları harita üzerinde görüntüleyebilmelidir.
- Sistem, QR kod okutulduğunda ilgili restoranın menü sayfasını açabilmelidir.
- Sistem, restoran menülerini kategori bazlı olarak listeleyebilmelidir.
- Sistem, kullanıcı mesajlarını chatbot aracılığıyla almalı ve analiz edebilmelidir.

- Sistem, kullanıcı tercihleri, alerjen bilgileri ve bütçe sınırına göre yemek önerisi sunabilmelidir.
- Sistem, uygun yemek bulunamadığında kullanıcıya bilgilendirici mesaj göstermelidir.
- Sistem, farklı restoranlardaki yemekleri fiyat, içerik ve kullanıcı tercih uygunluğu açısından karşılaştırabilmelidir.
- Sistem, hata durumlarında kullanıcıya anlaşılır ve yönlendirici mesajlar göstermelidir.

2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Sistem kullanıcı dostu, sade ve anlaşılır bir arayüze sahip olmalıdır.
- Mobil uygulama Android ve iOS platformlarında çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
- API yanıt süreleri normal kullanımda 2 saniyenin altında olmalıdır.
- Konum bazlı sorgular hızlı şekilde çalışmalı ve kullanıcıyı bekletmemelidir.
- Sistem aynı anda birden fazla kullanıcıyı destekleyebilmelidir.
- Kullanıcı şifreleri güvenli şekilde hashlenmiş olarak saklanmalıdır.
- Konum bilgisi yalnızca kullanıcı izni ile alınmalıdır.
- Kullanıcı verileri üçüncü kişilerle izinsiz paylaşılmamalıdır.
- Sistem, restoran ve menü gibi veri eklemelerine uyumlu şekilde genişletilebilir olmalıdır.
- Sistem hata durumlarında kullanıcıya açık ve anlaşılır mesajlar göstermelidir (ör: geçersiz QR kod, internet bağlantı hatası, menü verisine erişilememe).

3. Güvenlik Gereksinimleri

- Kullanıcı kimlik doğrulaması güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
- Şifreler veritabanında hashlenmiş formatta saklanmalıdır.
- Oturum yönetimi JWT ile sağlanmalıdır.
- Kullanıcılar yalnızca kendi hesap bilgilerine erişebilmelidir.
- Restoran kullanıcıları yalnızca kendi restoranlarına ait menüleri yönetebilmelidir.
- Konum verisi yalnızca kullanıcı izni ile kullanılmalıdır.
- Kullanıcı verileri KVKK kapsamında korunmalı ve izinsiz paylaşılmamalıdır.

4. Performans Gereksinimleri

- Uygulama açılış süresi kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek seviyede olmalıdır.
- Restoran listeleri ve harita sorguları 2 saniyenin altında sonuç vermelidir.

- Chatbot yanıt süresi optimize edilerek kullanıcıyı bekletmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
- Menü geçişleri hızlı olmalı ve gecikme minimum seviyede tutulmalıdır.

5. Veri Bütünlüğü Gereksinimleri

- Kullanıcı tercihleri doğru ve tutarlı şekilde saklanmalıdır.
- Restoran menülerinde yapılan güncellemeler sisteme doğru şekilde yansıtılmalıdır.
- QR kodlar doğru restoran kayıtları ile eşleşmelidir.
- Eksik veya hatalı veriler kullanıcıya yanlış bilgi olarak sunulmamalıdır.
- Yapay zekâ veya OCR ile elde edilen veriler gerektiğinde doğrulanmalıdır.

6. Kullanılabilirlik Gereksinimleri

- Uygulama arayüzü sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu olmalıdır.
- Kullanıcı QR kod okutma, menü görüntüleme ve chatbot ile konuşma işlemlerini kolayca yapabilmelidir.
- Hata mesajları teknik olmayan bir dille yazılmalıdır.
- Kullanıcı tercihlerinin nasıl değiştirileceği açık şekilde gösterilmelidir.
- Menü ürünleri fiyat, kategori, kalori ve uygunluk bilgileriyle anlaşılır şekilde sunulmalıdır.

PROJE KAPSAMI

Kapsama Dahil Olanlar

- Kullanıcı kayıt ve giriş sistemi.
- Kullanıcı beslenme tercihleri, alerjen bilgileri ve bütçe sınırlarının yönetimi.
- Konum bazlı restoranların harita üzerinde listelenmesi.
- QR kod ile restoran menüsüne erişim sağlanması.
- Restoran menülerinin kategori bazlı görüntülenmesi.
- Yapay zekâ destekli chatbot ile kullanıcıdan doğal dilde istek alınması.
- Kullanıcı tercihleri, alerjen bilgileri ve bütçeye göre yemek önerileri sunulması.
- Yakın çevredeki restoranlar arasında karşılaştırma yapılması.
- Restoran kullanıcıları için menü ekleme ve güncelleme işlemleri.
- Kullanıcılar için restoran ve QR kod yönetimi.
- Sistem genelinde hata ve uyarı yönetimi mekanizması.

Kapsam Dışında Olanlar

- Gerçek ödeme sistemi entegrasyonu.
- Kurye ve teslimat takibi.
- Restoran operasyonlarına yönelik mutfak/lojistik yönetim sistemi.
- Gerçek zamanlı stok takibi.
- Muhasebe, fatura veya finansal raporlama sistemleri.
- Tıbbi teşhis veya kesin sağlık danışmanlığı hizmetleri.

SENARYOLAR VE HİKAYE KARTLARI

1. Alerjen Hassasiyeti ile Restoran Keşfi Senaryosu

Elif, gluten hassasiyeti olan bir üniversite öğrencisidir. Pick A Bite uygulamasını açarak profilinde “gluten hassasiyeti” seçeneğini aktif eder. Ardından harita ekranı üzerinden çevresindeki restoranları görüntüler.

Sistem, Elif’in beslenme tercihlerini restoran menülerindeki ürünlerle karşılaştırır ve uygun seçenekleri öne çıkarır. Glutensiz ürün sunan restoranlar daha görünür şekilde listelenir.

Elif uygun bir restorana girdiğinde sistem şu bilgilendirmeyi yapar: “Bu restoranda glütensiz seçenekler bulunmaktadır. Ancak ciddi hassasiyet durumlarında sipariş öncesinde işletmeden doğrulama yapılması önerilir.”

Bu senaryo, sistemin kullanıcı hassasiyetlerine göre kişiselleştirilmiş restoran keşfi sunduğunu göstermektedir.

2. QR Kod ile Restorana Giriş Senaryosu

Can, restoranda masada bulunan QR kodu uygulama üzerinden okutur. Sistem QR kodu tanımlar ve ilgili restoranın dijital menüsünü açar.

Kullanıcı menü kategorilerini görüntüleyebilir, ürün detaylarını inceleyebilir ve chatbot üzerinden öneri alabilir. Eğer QR kod geçersiz ise sistem kullanıcıya “Bu QR kod sisteme kayıtlı bir restorana ait değildir.” şeklinde hata mesajı gösterir.

Bu senaryo, hızlı ve temassız menü erişimini temsil eder.

3. AI Chatbot ile Bütçe ve Tercih Odaklı Sohbet Senaryosu

Mert, akşam yemeđi için sınırlı bir bütçeye sahiptir ve uygulamaya řu mesajı yazar: “250 TL bütçem var, tavuklu bir yemek öner.”

Sistem mesajı analiz ederek bütçe, beslenme tercihi ve yemek isteđini belirler. Ardından restoran menülerini tarayarak uygun seçenekleri filtreler.

Uygun ürünler fiyat bilgisiyle birlikte kullanıcıya sunulur. Eğer uygun seçenek bulunamazsa sistem alternatif kriterler önerir.

4. Çoklu Restoran Karşılaştırma Senaryosu

Zeynep, çevresinde uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçeneklerini karşılaştırmak ister ve “300 TL altında sağlıklı yemek öner” şeklinde bir sorgu girer.

Sistem, kullanıcının konumuna göre yakın restoranları analiz eder ve farklı restoranlardaki uygun yemekleri karşılaştırır.

Sonuç ekranında restoran adı, ürün adı, fiyat ve mesafe bilgileri listelenir. Bu sayede kullanıcı alternatifler arasında bilinçli seçim yapabilir.